Protocolo de Testes — Dia de Campo

OBAFOG Modelo 4 · Coifa moldada · Garrafa reduzida · Ruptura · Estabilidade · Lançamentos de baixa pressão

0. Regras de ouro do dia

1. **Ruptura é com ÁGUA, nunca com ar.** Água quase não comprime → energia armazenada mínima → a garrafa **rasga e derrama**. Ar a 200 psi armazena energia enorme → **estilhaço**. Encha 100% de água (bolha mínima), pressurize por mangueira longa, **atrás de barreira**, de óculos.
2. **Numere todas as garrafas** com caneta permanente (G01, G02…). Toda ficha referencia o ID. Sem isso, os dados viram sopa.
3. **Controle + repetição.** Sempre rompa garrafas **originais do mesmo lote** antes das reduzidas, e faça **≥ 3 de cada condição**. Um único número não é dado, é anedota.
4. **Anote as falhas também.** Vazamento, gatilho que travou, receita que não subiu — é onde está o aprendizado.
5. **Filme tudo em câmera lenta** (120/240 fps). O lançamento dura ~0,2 s: oscilação na saída do tubo, aleta cedendo, vazamento, gatilho emperrado — nada disso é visível a olho nu.
6. **Esbranquiçou = peça rejeitada.** Branco/opaco no PET é **cristalização térmica** → material frágil. Não voa, não testa. Rejeita.

1. Ordem do dia (cada teste destrava o próximo)

#	Teste	Por quê nessa ordem
1	**Bancada** (coifa, massa, CG, CP, encaixe)	Sem pressão, sem risco. Valida o modelo do OpenRocket
2	**Ruptura hidrostática** (controle → reduzidas)	Define o **teto de pressão** de tudo o que vem depois
3	**Vedação do adaptador O-ring**	Sem vedação não há lançamento
4	**Gatilho sob pressão**	Gatilho que solta a 40 psi pode **travar** a 170
5	**Transferência com água** (gangorra)	Valida o sistema sem química
6	**Curva pressão × tempo** (química, sem voar)	Define a receita e a janela de disparo
7	**Lançamentos de baixa pressão**	Só agora, com tudo validado

2. Bancada — coifa e geometria

2.1 Coifa (molde + soprador)

A coifa **não é vaso de pressão** — ela fica acima da garrafa. Isso significa **risco baixo**: você pode experimentar à vontade. Aproveite: **é o seu treino de controle de calor** antes de encostar na garrafa do corpo (mesma técnica, muito mais barato errar).

Anotar por tentativa: molde usado · temperatura/nível do soprador · distância do bico · tempo · girando ou não · **esbranquiçou?** · resultado.

Checar na peça pronta: - **Massa (g)** → entra direto no CG do OpenRocket - **Simetria** — gire-a no eixo; se estiver torta, o foguete **puxa para um lado** no voo - **Encaixe no corpo** — o diâmetro tem que **casar** com o da garrafa (foi o alerta de "descontinuidade de diâmetro" no OpenRocket) - **Rigidez** — amassa fácil? Aguenta o pouso?

2.2 Validação do modelo (CG e CP reais)

- **CG:** equilibre o foguete **vazio** num dedo/régua. Marque. Compare com o OpenRocket. Se não bater, **o modelo está errado** e tudo o que vem depois também.
- **CP (conferência barata):** recorte a **silhueta 2D** do foguete em papelão e equilibre-a. O ponto de equilíbrio é uma estimativa **conservadora** do CP. Compare com os 42,6 cm do modelo.
- **Teste do barbante:** amarre no CG e gire acima da cabeça. Faça **drenado** (deve apontar de nariz). **Carregado ele vai cambalhotar — isso é esperado** (−0,37 cal), não é defeito. Quem resolve isso é o tubo de lançamento.

---

3. Teste de ruptura hidrostática (o mais importante)

Montagem

- Garrafa **cheia de água** até em cima, bolha de ar mínima.
- Bomba/compressor ligado por **mangueira longa**; você pressuriza **atrás de barreira** (chapa de compensado, muro, valeta).
- **Manômetro visível de longe** (ou filmado) — você precisa ler a pressão de ruptura.
- **Óculos + protetor auricular.** Mesmo hidrostático, o estouro é alto e molha tudo.
- Suba a pressão **devagar e contínuo** — nada de pulsos.

⚠ Plano real de compras (7 garrafas) — ordem importa

Uso	Reduzidas	Normais
Ruptura (destrutivo)	1	1
Foguete "reduzido" (corpo em 2 garrafas, mín. regulamento)	1	1
Foguete "normal" (corpo em 2 garrafas)	—	2
Sobra (saia, coifa, erro)	—	1
Total	**2**	**5**

Com só 1 amostra por condição, a ordem é obrigatória: 1. **Reduza as 2 garrafas primeiro.** 2. **Rompa 1 de cada (ruptura hidrostática, §3) ANTES de tocar na que vai virar foguete.** Se a reduzida falhar mal — abaixo do valor da original, ou rompendo dentro da zona reduzida — a técnica ainda não está pronta, e a garrafa reduzida restante **provavelmente tem o mesmo defeito**, mesmo parecendo igual por fora. 3. **Proof test na reduzida de voo, antes de montar o foguete nela:** pressurizar com água até **~60% do valor de ruptura da original** (ex.: se a original rompeu a 220, ir a ~130 psi), segurar 1 min, verificar se **infla torto ou esbranquiça**, despressurizar. Não é destrutivo — pega defeito grosseiro sem gastar a única garrafa de voo. 4. **Com n=1 por condição, use margem de segurança maior** que a do plano original de 3 amostras — você não conhece a dispersão da sua técnica ainda.

O plano de amostras (mínimo)

Condição	Quantidade	O que responde
Original (sem tocar)	3	Seu **220 psi medido**, com o seu lote e o seu manômetro
Reduzida	3+	A redução ajudou? Quanto?

Sem o grupo original, o número da reduzida não significa nada.

O que anotar (além da pressão)

- **Local da falha** — na **zona reduzida** = sua técnica criou ponto fraco. Na base/parte intacta = a redução **não enfraqueceu**.
- **Modo** — rasgo longitudinal, base, gargalo, costura.
- **Espessura da parede nos fragmentos** — depois do estouro, **corte e meça com paquímetro** em 3 pontos. É a prova direta do engrossamento. (Mede-se muito melhor no fragmento do que na garrafa inteira.)
- **Massa antes/depois da redução** — deve ser **igual** (nada foi removido). Se mudou, algo está errado na medição.

---

4. Vedação do acoplamento — rosca + veda-rosca

Já validado a 170 psi sem vazar (rosqueado na tampa original, fita PTFE). Falta confirmar que a vedação é real e não só "sem gotejar".

4.1 Teste com ÁGUA (o que você já fez) — repetir e formalizar

- Garrafa cheia de água, rosqueada, gatilho travado.
- Pressurize em degraus: **50 → 100 → 150 → 180 psi**, segurando **2 min em cada**.
- Anote: vazou? onde? (junta da rosca, corpo do adaptador, camadas da impressão se for 3D) · perdeu pressão parada? (queda de psi em 2 min) · **quantas voltas de fita e onde** (para reproduzir).

⚠ 4.2 Teste com AR + água e sabão — o que realmente importa

Água esconde **microfrestas** que deixam **gás passar devagar** por viscosidade/tensão superficial. O que sai da reação de verdade é **CO_2 (gás)**, não líquido — então a validação que importa é com ar.

- Pressurize com **ar** (bomba/compressor) até 150–180 psi.
- **Passe água com sabão em toda a junta** (rosca, corpo do adaptador, camadas de impressão).

- **Procure bolhas.** Nenhuma bolha em 2 minutos parado = vedação real.
- Se bolhar: mais voltas de fita, reposicionar, ou revisar o encaixe.

4.3 Regras de uso

- **Enrolar a fita no sentido do aperto** (rosqueada errada desenrola a fita em vez de comprimir).
- **Fita nova a cada abertura** — vira parte do procedimento de recarga do bicarbonato, não passo extra.
- Impressão 3D (se usada no adaptador) vaza pelas **camadas** — se vazar pelo corpo, aumentar perímetros/parede ou vedar com resina.

5. Gatilho sob pressão

Um gatilho que solta liso a 40 psi pode **emperrar** a 170 — o atrito nos O-rings e a carga sobem junto com a pressão.

- Teste a liberação em **50 / 100 / 150 / 180 psi** (com água, garrafa presa, sem voo — ou com voo curto).
- Anote: **soltou?** · **esforço na corda** · soltou **limpo** ou prendeu de um lado (isso **torce** o foguete na saída).
- Teste o **aborto** também: consegue despressurizar pela corda, à distância, em cada pressão?

5.1 Comparação: ferro × convencional (lacre nylon) × impresso em 3D

Três critérios além do teste padrão (§5):

Critério	Ferro	Lacre nylon	Impresso 3D
Força de liberação	ajustável, consistente	varia com o aperto de cada montagem	depende da tolerância de impressão
Simetria na soltura	tende a ser simétrica	pode travar de um lado	depende do projeto
Fluência sob carga sustentada (1–2 min pressurizado, esperando a contagem)	não sofre	não sofre (não segura carga estrutural longa)	**risco real** — PLA no sol do Rio pode deformar lentamente e soltar sozinho ou travar torto
Reuso	dezenas de ciclos	descartável (1 uso)	pode fadigar/desgastar

Anotar por gatilho e por pressão (50/100/150/180 psi): força de liberação · soltou simétrico? · **tempo sustentado sem falhar** (segurar pressurizado por 2 min e ver se solta sozinho) · nº de ciclos até desgaste visível.

Filmar em câmera lenta a soltura de cada um — é onde se vê torção na saída do tubo.

6. Transferência com água (gangorra)

Sem química ainda. Só água no reservatório.

- Inclinou → o líquido **chegou** no foguete? Em quanto tempo?
- **Refluxo:** com pressão simulada, ele volta pro reservatório?
- O **registro fecha** pela corda, à distância?

- **Sobrou vinagre no reservatório?** (o regulamento **proíbe** a base guardar mais do que foi transferido — meça o que sobra)

---

7. Curva pressão × tempo (o teste que ninguém faz)

O problema: você não "para de bombear" aos 170 psi. A reação anda sozinha até acabar. Se a receita fosse picar em 220, você passaria do alvo sem conseguir reagir.

A solução elegante: escolha a receita cujo **pico já é o seu alvo**. Aí, mesmo que a reação vá até o fim, ela **fisicamente não consegue** ultrapassar. Isso é segurança por projeto, não por reflexo.

Como medir: garrafa no adaptador, gatilho travado, **filme o manômetro**. Depois passe o vídeo quadro a quadro.

Anotar por receita: - Tempo até **50 / 100 / 150 psi** - **Pico** (psi) e **tempo até o pico** - Depois do pico: **estabiliza ou cai?** - **Temperatura do vinagre** e **ambiente** (o regulamento permite aquecer — quente reage mais rápido e mais forte; isso muda tudo entre um dia frio e o calor do Rio)

Isso te dá a **janela de disparo**: quantos segundos você tem entre atingir o alvo e a pressão começar a cair.

---

8. Lançamentos de baixa pressão

Comece em **40–60 psi**. O objetivo aqui **não é altura** — é validar o ciclo e achar o comprimento de tubo.

A variável principal do dia: comprimento do tubo de lançamento. É ele que segura a fase carregada/instável. Faça uma **varredura**: tubo curto → médio → longo, mesma receita, e **filme em câmera lenta**. Você vai ver a oscilação na saída **desaparecer** quando o tubo ficar longo o bastante. Esse é o seu comprimento mínimo.

Anotar por lançamento: receita · pressão no disparo · pico · **comprimento do tubo** · massa seca · lastro no nariz · ângulo · vento · distância · **como voou** (reto / oscilou / girou / cata-ventou) · **estado na recuperação** (o que quebrou).

Repetibilidade: faça a **mesma receita 3×**. A dispersão da distância é a sua confiança para o dia da competição.

---

9. Fichas de registro

Ficha A — Conformação (coifa e redução)

ID	Peça	Molde	Temp/ nível	Distância	Tempo	Girando	Esbranq.?	Dmax antes	Dmax depois	Massa antes	Massa depois	Obs

Ficha B — Ruptura hidrostática

ID	Condição	Pressão ruptura (psi)	Local da falha	Modo	Parede nos fragmentos (3 pts, mm)	Foto	Obs
	orig / reduz						

Ficha C — Vedação e gatilho

Teste	50 psi	100 psi	150 psi	180 psi	Vazou onde	Obs
Adaptador segurou						
Queda em 2 min						
Gatilho soltou						
Aborto funcionou						

Ficha D — Curva pressão × tempo

Receita (ml / g)	T vinagre	T ambiente	t→50	t→100	t→150	Pico	t→pico	Cai depois?	Obs

Ficha E — Lançamento

Nº	Hora	Vento	T amb	Receita	T vinagre	psi disparo	psi pico	Tubo (cm)	Massa seca	Lastro	Ângulo	Distância	V
											45°		

10. Kit do dia

Medição: paquímetro · balança de precisão · trena · proveta/medidor · termômetro · manômetro 300 psi · **celular com slow-mo** (+ tripé)

Registro: fichas impressas · prancheta · caneta permanente (numerar garrafas) · caneta comum

Ruptura: barreira (compensado) · mangueira longa · água · garrafas sacrificiais (**mínimo 6**: 3 originais + 3 reduzidas)

Segurança: óculos/protetor facial · luvas · protetor auricular · capa

Ferramentas: soprador térmico · molde · estilete · fita · cordas de 6 m · estacas

11. Segurança

- **Ruptura sempre com água, nunca com ar.** Não negociável.
- **Barreira física** entre você e qualquer coisa pressurizada.
- **Disparo e aborto remotos** (corda, 5–6 m). Pressurizar perto é permitido; **disparar perto, não**.
- **Todos a 10 m, todos atrás.** Nunca na frente do foguete.

- **45°, nunca vertical.** Campo aberto e vazio.
- **Teto de pressão = o menor valor de ruptura que você mediu**, com margem. Se as originais romperem a 210, 215 e 225, seu teto é 210 — não a média.
- **Peça esbranquiçada não voa.**